

11. HAFTA

11

İklim Sistemi I: Bileşenler ve Dünya'nın Hareketleri

30 Kasım-4 Aralık 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 89-97

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.3.2

İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini çözümleyebilme

Süreç bileşenleri

- a)** İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini belirler.
- b)** İklim sistemine ait değişkenler arasındaki ilişkileri belirler.

1

Halk takvimi

T diyagramlarımızı
paylaşıyoruz

2

İklim sistemi

Şema 3.1: bileşenler ve
değişkenler

3

İstasyonlar

Beş bileşen, beş
istasyon, bir poster

4

Sıcaklık

Güneş enerjisi,
Dünya'nın şekli ve
dönmesi

5

Mevsimler

Dolanma, eksen
eğikliği, iklim kuşakları

Halk takvimi: T diyagramlarımız

PAYLAŞIM · 6 dk

Halk bilgisi (görüşmeden)

Bilimsel bilgi (kitaptan)

3 dk

Grupta birleştir: herkesin görüşme notu T diyagramına.

3 dk

Üç sözcü: halk bilgisi ile kitaptaki bilgi nerede örtüşüyor, nerede ayrılıyor?

...rüzgârın esiş yönüne, bulutlara, bitkilere, hayvanlara, gök cisimlerine ve mevsim özelliklerine bakarak pek çok bilgiye ulaşmışlardır.

Görüşülen kişinin adı yazılmaz · yalnız yaşı ve yaşadığı yerdeki süresi

T diyagramı — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP

Halk bilgisi	Bilimsel bilgi (kitap)	Örtüşüyor mu?
Rüzgârın yönüne ve bulutlara bakarak yağmurun ne zaman yağacağı tahmin edilir (s. 88).	İstasyonlarda rüzgâr hızı ve yönü, bulutluluk, yağış ölçülür; hava raporları bu verilerle hazırlanır (s. 86).	Örtüşür: ikisi de rüzgâr ve bulut gözlemine dayanır.
Bilgi yıllar içindeki deneyimle oluşur, yaşanan yere özgüdür; halk takvimi bu bilgiyi taşır (s. 88).	Atmosfer olayları yerel ölçekte kalmadığından uluslararası istasyon verileri de kullanılır (s. 86).	Ayrılır: yerel deneyim ↔ küresel veri
Tahmin gözleme ve tecrübeye dayanır; ölçüm aleti kullanılmaz.	Hava tahmini radar, meteoroloji uyduları ve ölçüm cihazlarının verileriyle yapılır (s. 86).	Ayrılır: ölçüm ve doğrulama

Halk meteorolojisi, teknolojinin yetersiz olduğu dönemlerde günlük hayatı düzenleme ihtiyacından doğdu (s. 88).

İKLİM

İklim, bir bölgedeki hava koşullarının uzun süreli ortalamalarının ve uç değerlerinin genel durumudur.

Bir yerin iklimini yalnız atmosfer (hava küre) mi belirler?



Bu da iklimi etkiler mi?



Bu da iklimi etkiler mi?



Bu da iklimi etkiler mi?



Bu da iklimi etkiler mi?

İklim, atmosferin yanında hidrosfer (yeryüzündeki okyanus, deniz, göl, akarsu), kriyosfer (kar ve buz örtüsü), litosfer (taş küre) ve biyosfer (canlılar) arasındaki karşılıklı ilişkilerle belirlenen bir sistemdir.



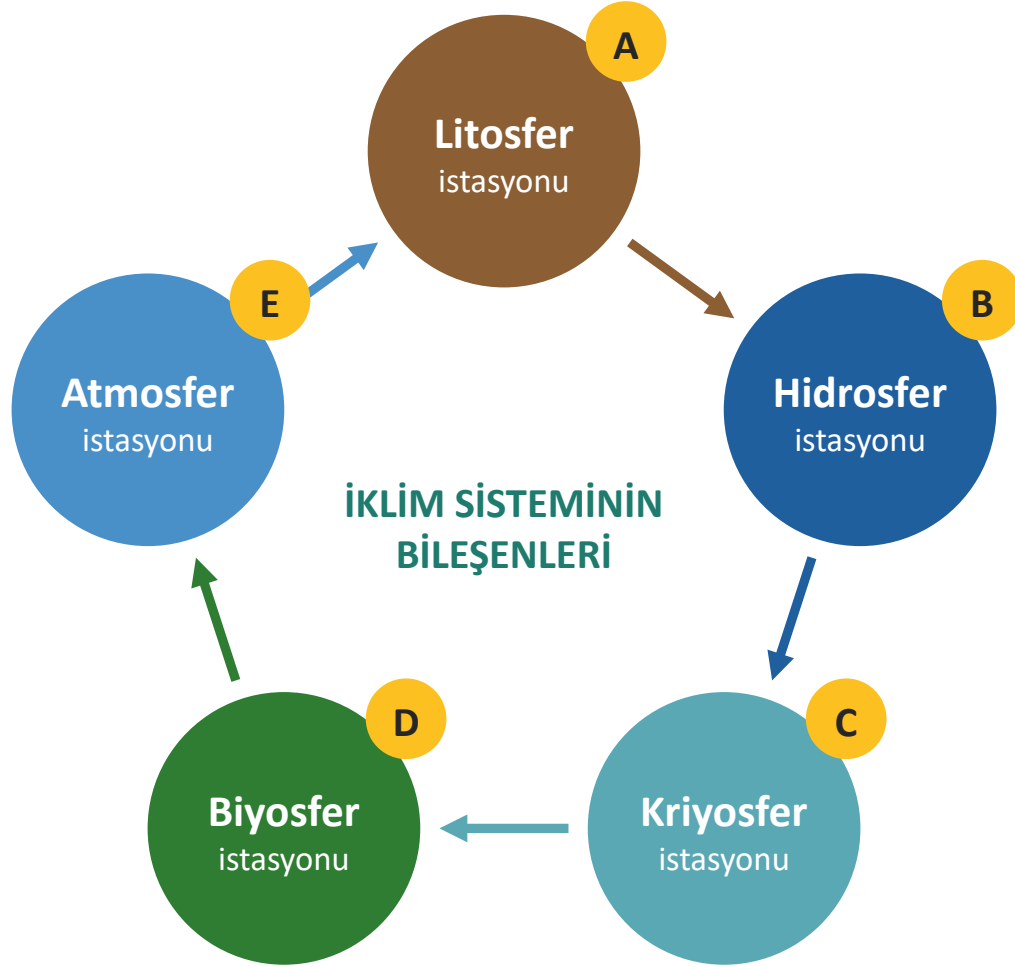
Şema 3.1: İklim sisteminin bileşen ve değişkenleri (kitap s. 89)

Öz izleme kartım: dört hafta, dört hedef

ÖZ İZLEME

Hedefim	Başladım	Yapabiliyorum	Açıklayabiliyorum
11. hafta · İklim sisteminin bileşenlerini ve değişkenlerini ayırt ederim.	☐	☐	☐
12. hafta · Sıcaklığı etkileyen faktörleri ve sıcaklığın dağılışını açıklarım.	☐	☐	☐
13. hafta · Basınç ile rüzgârlar arasındaki ilişkiyi açıklarım.	☐	☐	☐
14. hafta · Nem ve yağışın oluşumunu ve dağılışını açıklarım.	☐	☐	☐

Bugün: 1. satır · 'başladım' — dersin sonunda yeniden bakacağız



Gruplar ve kurallar

- 5 istasyon grubu: $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 6$ kişi
- Her grup kendi harfinin istasyonundan başlar.
- Oklar yönünde, tek yön; 4 dakikada bir yer değiştirir.
- Getirdiğin fotoğraf, kesik ya da çizim yanında.
- Makas yalnız masada; çantalar sıranın altında.

Amaç İklim sisteminin bileşenlerini istasyon tekniğiyle çözümleyebilme

Beceri Çözümleme, Görsel Okuryazarlık, İletişim, İş Birliği, Özgün Düşünme, Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), Gerçeği Arama, Açık Fikirlilik

Yönerge: Aşağıda verilen adımları takip ederek iklim sisteminin bileşenleriyle ilgili poster hazırlayınız.

- 1. Adım:** Sınıfta atmosfer, litosfer, biyosfer, hidrosfer ve kriyosfer olmak üzere beş istasyon oluşturunuz.
- 2. Adım:** Ayrışık (heterojen) gruplar hâlinde istasyonlara geçiniz.
- 3. Adım:** Her istasyonda belirlenen konuya göre karekoda verilen formları kullanarak harita, görsel, karikatür, slogan hazırlama çalışması yapınız.
- 4. Adım:** Her istasyonda yer alan bileşenin iklim sistemine etkisini ve diğer bileşenlerle etkileşimini yazınız.
- 5. Adım:** Beş dakikada bir çalışma istasyonunuzu değiştiriniz.
- 6. Adım:** Başlangıç istasyonunuza döndüğünüzde son düzenlemeleri yapınız.
- 7. Adım:** Hazırladığınız çalışmaları poster hâline getirerek okulda sergileyiniz.

İstasyonlarda ne yapacağız?

5 İSTASYON

A · Litosfer



Dağlar, levha hareketleri ve volkanlar iklimi nasıl etkiler?

Kitap s. 90

B · Hidrosfer



Okyanuslar Güneş enerjisini nasıl depolar ve taşır?

Kitap s. 90

C · Kriyosfer



Kar ve buz Güneş ışınlarına ne yapar? Buzullar eriyince ne olur?

Kitap s. 91

D · Biyosfer



Bitkiler ve diğer canlılar iklimi nasıl etkiler?

Kitap s. 91

E · Atmosfer



Atmosfer enerji dengesini nasıl düzenler? + katman kartı

Kitap s. 91-92

Her istasyon

1 görsel, harita, karikatür ya da slogan ekle · 2 bileşenin iklim sistemine etkisini yaz · 3 başka bir bileşenle etkileşimini yaz

4 dk

Atmosfer istasyonu: katman kartı

EŞLEŞTİR

Ekzosfer

☐

A

Bu katmanda yukarı doğru çıkıldıkça sıcaklık azalır. Ayrıca uzaydan gelen gök taşlarının büyük çoğunluğu bu katmanda parçalanarak toz hâline gelir.

Termosfer

☐

B

Atmosferi oluşturan gazların yaklaşık %80'i bütün hava olaylarının yaşandığı bu katmanda yer alır. Su buharının tamamına yakını bu katmanda bulunur.

Mezosfer

☐

C

Atmosferin en dış katmanıdır; en üst kısımlarında yer çekimi azaldığından bazı gaz molekülleri uzaya kaçır.

Stratosfer

☐

D

Bu katmanda yükselti arttıkça sıcaklık artar. Jet uçakları burada yol alır; ozon tabakası (ozonosfer) bu katmanda yer alır.

Troposfer

☐

E

Bu katmanda iyonlaşma sürecine bağlı olarak iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca “kutup ışıkları” bu katmanda oluşur.

Atmosfer istasyonu: katman kartı — cevap

ÖRNEK CEVAP



Kitap s. 92

Troposfer

B

Atmosferi oluşturan gazların yaklaşık %80'i bütün hava olaylarının yaşandığı bu katmanda yer alır. Su buharının tamamına yakını bu katmanda bulunur.

Stratosfer

D

Bu katmanda yükselti arttıkça sıcaklık artar. Jet uçakları burada yol alır; ozon tabakası (ozonosfer) bu katmanda yer alır.

Mezosfer

A

Bu katmanda yukarı doğru çıkıldıkça sıcaklık azalır. Ayrıca uzaydan gelen gök taşlarının büyük çoğunluğu bu katmanda parçalanarak toz hâline gelir.

Termosfer

E

Bu katmanda iyonlaşma sürecine bağlı olarak iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca “kutup ışıkları” bu katmanda oluşur.

Ekzosfer

C

Atmosferin en dış katmanıdır; en üst kısımlarında yer çekimi azaldığından bazı gaz molekülleri uzaya kaçar.

Litosfer · kitap s. 90

Litosferin iklim sistemi üzerindeki etkisi, diğer bileşenlere göre çok daha uzun zamanda gerçekleşir. Levha hareketleri okyanus havzalarını ve karaların dağılışını değiştirir, yeni sıradağlar oluşturur.

Etkileşim: yer şekillerinin uzanış doğrultusu hem rüzgârların hızını ve yönünü etkiler hem de yağışın nerelere düşeceğini belirler (atmosfer); volkanik patlamalar atmosferin bileşimini kısa süreli değiştirir.

Hidrosfer · kitap s. 90

Güneş'ten aldığı enerjiyi en fazla depolayan bileşendir; enerjiyi yavaş yavaş verdiği için sıcaklığın hızla yükselmesini ya da düşmesini engeller.

Etkileşim: Okyanuslardan ve diğer su kütlelerinden buharlaşan sular, atmosfere su buharı olarak geçer. Rüzgârlar yüzey sularını harekete geçirir; akıntılar Ekvator ile kutuplar arasında enerji taşır.

Kriyosfer · kitap s. 91

Kar ve buz yüzeyleri, yüksek bir albedoya sahiptir. Güneş ışınımının büyük kısmını uzaya geri yansıtır, enerji dengesini düzenler.

Etkileşim: buzullar eriyince deniz seviyesi yükselir (hidrosfer); permafrost çözülünce atmosfere karbondioksit ve metan salınır (atmosfer).

Biyosfer · kitap s. 91

Canlılar, iklim sistemini etkiler ve iklim sisteminde meydana gelen değişimlerden etkilenir. Bitkiler karbondioksit depolar: karbon döngüsünde etkilidir.

Etkileşim: bitki örtüsü yüzeyin pürüzlülüğünü değiştirerek rüzgârın hızını ve yönünü etkiler (atmosfer); fitoplanktonlar atmosferdeki karbondioksit oranını etkiler (hidrosfer).

Atmosfer · kitap s. 91

İklimin beş bileşeni içinde en dinamik ve değişken olan atmosferdir. En önemli işlevi Dünya'nın enerji dengesini düzenlemesidir.

Etkileşim: gezegen yüzeyi boyunca ısıyı, nemi ve bulutları taşır; sera gazları ısının uzaya kaçışını engeller; rüzgârlar okyanus yüzeyini harekete geçirir.

Süreç sonunda aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1

İklim sisteminin bileşenleriyle ilgili ulaştığınız genellemeleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2

İnsan faaliyetlerinin iklim sisteminin bileşenleri üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Soru 1 · 3 dk

Her istasyon grubunun sözcüsü
bir genelleme cümlesi

Soru 2 · 2 dk

İki farklı görüş: isim kartıyla

7. adım

Posterler okul panosunda
sergilenecek

1 • Genellemelerimiz

- Beş bileşen birbiriyle etkileşir; birindeki değişim bütün iklim sistemini etkiler.
- Etki süreleri farklıdır: atmosfer en dinamik bileşen, litosferin etkisi çok uzun zamanda görülür.
- Enerji dengesinde: hidrosfer depolar, kriyosfer yansır, atmosfer düzenler.

2 • İnsan faaliyetleri

- ...insan faaliyetleri sonucunda atmosfere karışan karbondioksit ve diğer gazlar, atmosferin yapısını değiştirerek yeryüzünün daha fazla ısınmasına yol açar.
- Ormanlar azalınca bitkilerin depoladığı karbondioksit azalır; beton ve asfalt kentleri ısıtır.

Hangi bileşen?

KARTLAR

1

En dinamik ve değişken bileşendir; ısıyı, nemi ve bulutları taşır.

?

2

Canlılar iklim sistemini etkiler ve değişimlerden etkilenir.

?

3

Kar ve buz yüzeyleri; enerji ve nem dengesini değiştirir.

?

4

Etkisi çok daha uzun zamanda görülür: levha hareketleri, okyanus havzaları, sıradağlar.

?

5

Buharlaşan sular atmosfere geçer; okyanus akıntılarıyla enerji taşınır.

?

Hangi bileşen? — cevap

ÖRNEK CEVAP

1

En dinamik ve değişken bileşendir; ısıyı, nemi ve bulutları taşır.

Atmosfer

İklimin beş bileşeni içinde en dinamik ve değişken olan atmosferdir.

2

Canlılar iklim sistemini etkiler ve değişimlerden etkilenir.

Biyosfer

Canlılar, iklim sistemini etkiler ve iklim sisteminde meydana gelen değişimlerden etkilenir.

3

Kar ve buz yüzeyleri; enerji ve nem dengesini değiştirir.

Kriosfer

Kriosferde meydana gelen değişimler, yeryüzünün enerji ve nem dengesini değiştirerek sıcaklık ve yağış dağılımını etkiler.

4

Etkisi çok daha uzun zamanda görülür: levha hareketleri, okyanus havzaları, sıradağlar.

Litosfer

Litosferin iklim sistemi üzerindeki etkisi, diğer bileşenlere göre çok daha uzun zamanda gerçekleşir.

5

Buharlaşan sular atmosfere geçer; okyanus akıntılarıyla enerji taşınır.

Hidrosfer

Hidrosfer, Ekvator ve kutuplar arasında enerji taşınımında rolü olan okyanus akıntılarıyla iklim sisteminde önemli bir işlev görür.

Güneş'ten aldığı enerjiyi diğer bileşenlere göre daha fazla depolayabilen bileşen hangisidir?

A Atmosfer

B Litosfer

C Hidrosfer

D Biyosfer

E Kriyosfer

Güneş'ten aldığı enerjiyi diğer bileşenlere göre daha fazla depolayabilen bileşen hangisidir?

A Atmosfer

B Litosfer

C Hidrosfer

D Biyosfer

E Kriyosfer

İklim sisteminin diğer bileşenleriyle karşılaştırıldığında hidrosferin en önemli özelliği, Güneş'ten aldığı enerjiyi diğer bileşenlere göre daha fazla depolayabilmesidir.

İKLİM DEĞİŞKENLERİ

Bir yerin hava olaylarını oluşturan sıcaklık, nem, yağış, hava basıncı, rüzgâr gibi faktörler iklim değişkenleri olarak adlandırılır.

1. Sıcaklık

En önemli iklim değişkenidir. Bir yerin basınç, rüzgâr, nemlilik, yağış gibi özelliklerini genellikle sıcaklık belirler.

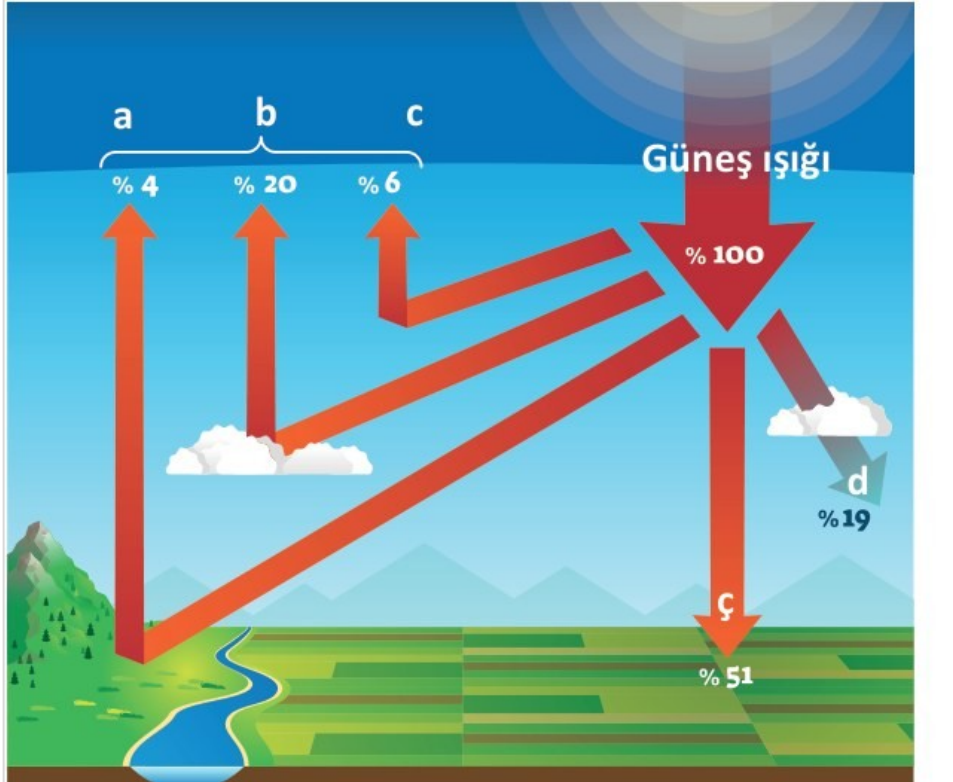
Güneş, atmosferdeki sıcaklığın kaynağıdır.

Albedo

Yeryüzünün Güneş'ten gelen ışıınımı atmosfere doğru ortalama yansıtma yüzdesidir.

Toprak, su, bitki, buzul, asfalt, beton gibi çeşitli yüzeylerin albedosu farklılık gösterir.

Aşağıdaki görselde Güneş'ten gelen enerjinin dağılımı gösterilmiştir.

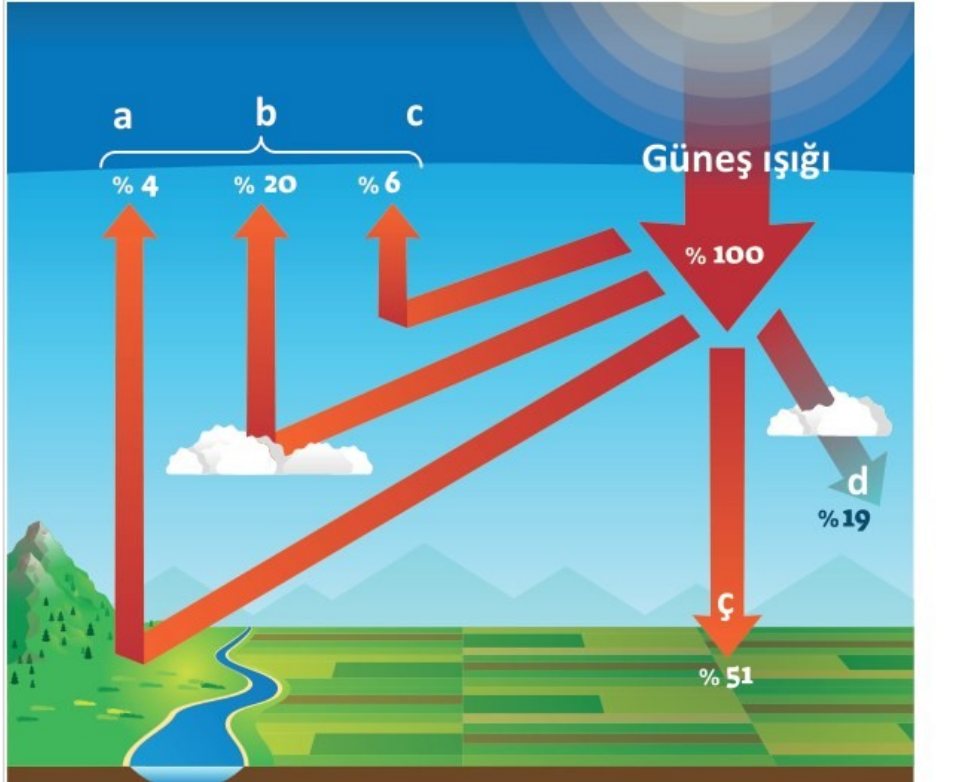


1. Görselde a, b, c, ç, d ile gösterilenleri aşağıdaki tabloda verilen ifadelerle eşleştiriniz.

İfade	Harf
Yeryüzü tarafından tutulan	
Atmosfer ve bulutlar tarafından tutulan	
Yer yüzeyinden yansıyan	
Atmosferden yansıyan	
Bulutlardan yansıyan	

2. Güneş'ten gelen enerji dağılımının sıcaklık üzerindeki etkileri nelerdir?

Aşağıdaki görselde Güneş'ten gelen enerjinin dağılımı gösterilmiştir.



1. Görselde a, b, c, ç, d ile gösterilenleri aşağıdaki tabloda verilen ifadelerle eşleştiriniz.

İfade	Harf
Yeryüzü tarafından tutulan	ç · %51
Atmosfer ve bulutlar tarafından tutulan	d · %19
Yer yüzeyinden yansıyan	a · %4
Atmosferden yansıyan	c · %6
Bulutlardan yansıyan	b · %20

2. Güneş'ten gelen enerji dağılımının sıcaklık üzerindeki etkileri nelerdir?

Gelen enerjinin yaklaşık %30'u yansıyıp uzaya döner; %70'i tutulur. Yeryüzü en büyük payı (%51) tutar ve ısınır; hava, yeryüzünün atmosfere yansıttığı enerjiyle ısınır. Bulutluluk ve albedo arttıkça yansıyan pay artar, sıcaklık düşer.

Yeryüzünde Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak sıcaklıklar değişir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği yerlerde sıcaklıklar daha yüksektir.

1. Güneş Işınlarının Geliş Açısı

a) Dünya'nın Şekli ve Enlem

s. 94

b) Dünya'nın Dönme Hareketi (Günlük Hareket)

s. 95

c) Dünya'nın Dolanma Hareketi (Yıllık Hareket)

s. 95

ç) Eğim ve Bakı

s. 97

2. Yükselti

s. 97

3. Güneşlenme Süresi

s. 98

4. Okyanus Akıntıları

s. 98

5. Atmosfer Nemi

s. 99

6. Rüzgârlar

s. 99

7. Kara ve Denizlerin Etkisi

s. 99

8. Bitki Örtüsü

s. 99

Bugün: 1a · 1b · 1c (yeşil) | 12. hafta: 1ç ve 2-8 — defterine tablo: faktör → sıcaklığa etkisi → örnek

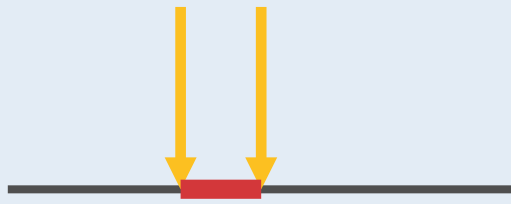
a) Dünya'nın şekli ve enlem

GELİŞ AÇISI

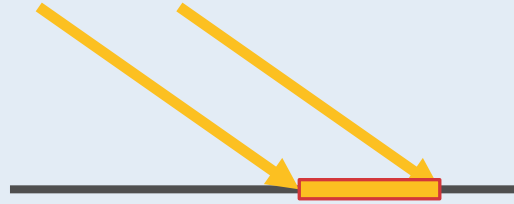
Dünya'nın geoit şekli nedeniyle Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvator'dan kutuplara doğru daralır. Bu nedenle sıcaklık, genel olarak Ekvator'dan kutuplara doğru azalır.

Sıcaklığın Ekvator'dan kutuplara doğru azalması veya kutuplardan Ekvator'a doğru artması sıcaklık-enlem ilişkisi olarak açıklanır.

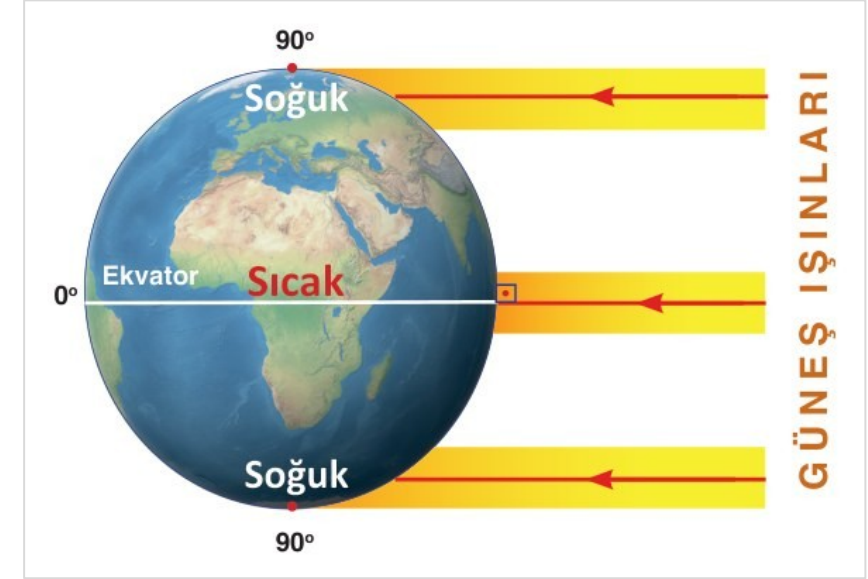
Türkiye: Kuzey yarım kürenin orta kuşağında yer alan Türkiye'de sıcaklıkların genel olarak güneyden kuzeye gidildikçe azalması sıcaklık-enlem ilişkisine örnektir.



Dik geliş: dar alan, çok ısınır



Eğik geliş: geniş alan, az ısınır



Görsel 3.6: Sıcaklık-enlem ilişkisi (kitap s. 95)

GEOİT

Dünya; küreye yakın, kutuplardan basık ve Ekvator'dan şişkin bir şekle sahiptir. Dünya'nın bu şekline geoit denir.

b) Dünya'nın dönme hareketi (günlük hareket)

GELİŞ AÇISI

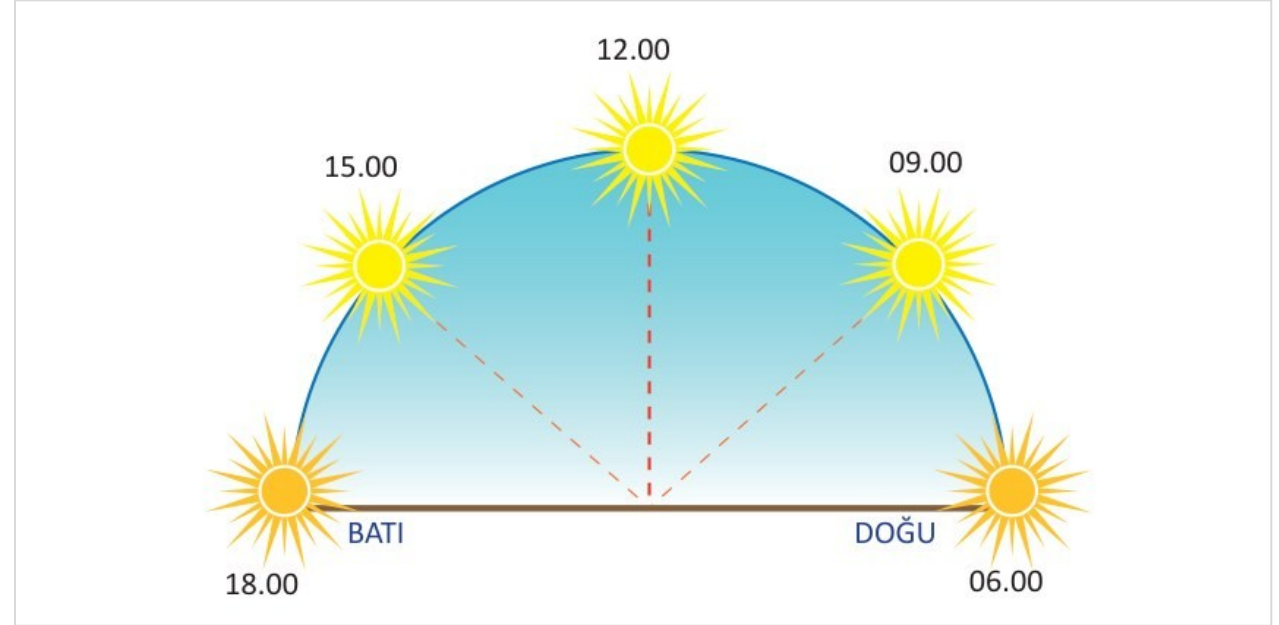
Dünya, eksenini etrafında saatte 1.670 km hızla (Ekvator'daki dönüş hızı) döner.

Dünya, eksenini etrafındaki bu dönüşünü batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Böylece bir gün meydana gelir.

Dünya'nın eksenini etrafında dönmesine bağlı olarak herhangi bir yerde gün içinde sıcaklık farkları oluşur.

EKSEN

Kutup noktalarını birleştirdiği ve Dünya'nın içinden geçtiği varsayılan çizgidir.



Güneş'in gün içinde ufuktaki konumu (Gece ve gündüz süresinin eşit olduğu bir güne göre çizilmiştir.)

**Görselde ışınlar hangi saatte en dik geliyor?
Sabah ve akşam neden serin?**

Sıcaklığın genel olarak Ekvator'dan kutuplara doğru azalmasının temel nedeni nedir?

- A** Dünya'nın geoit şekli nedeniyle geliş açısının daralması
- B** Kutupların denizlerden uzak olması
- C** Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın değişmesi
- D** Kutuplarda bitki örtüsünün az olması
- E** Ekvator'da yükseltinin fazla olması

Sıcaklığın genel olarak Ekvator'dan kutuplara doğru azalmasının temel nedeni nedir?

A Dünya'nın geoit şekli nedeniyle geliş açısının daralması

B Kutupların denizlerden uzak olması

C Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın değişmesi

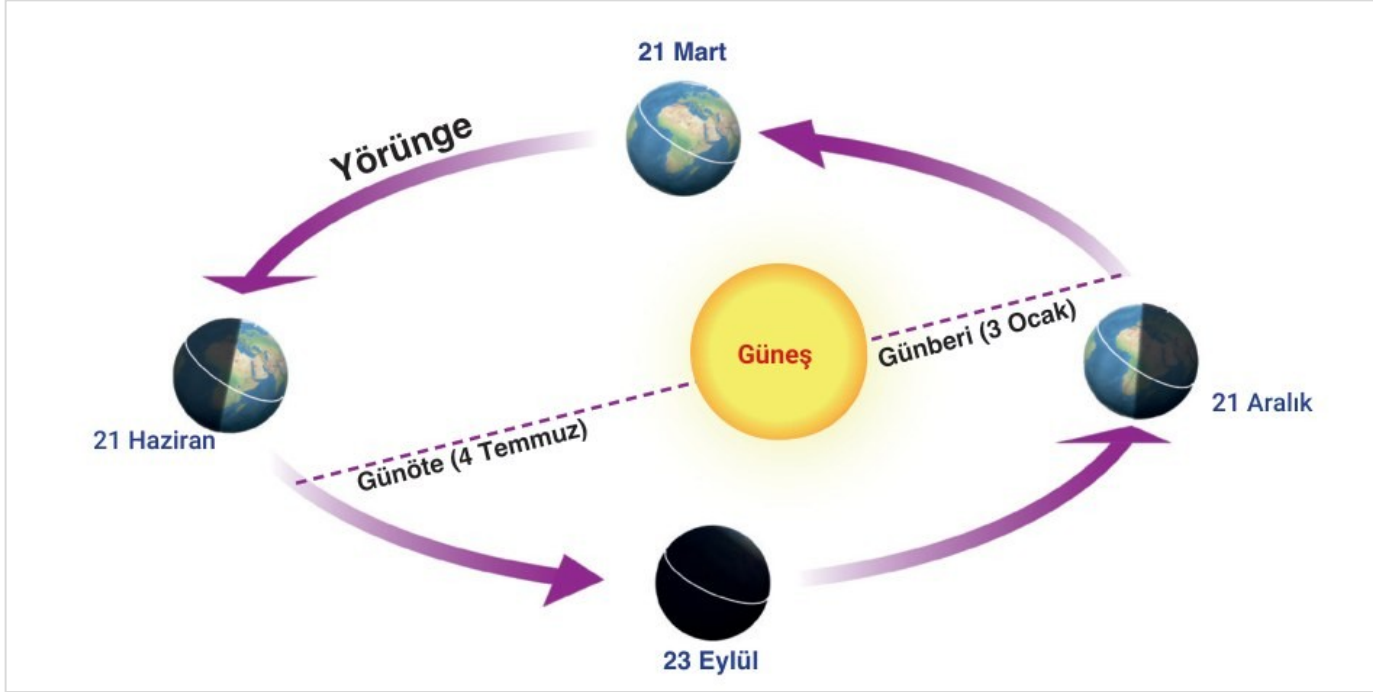
D Kutuplarda bitki örtüsünün az olması

E Ekvator'da yükseltinin fazla olması

Dünya'nın geoit şekli nedeniyle Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvator'dan kutuplara doğru daralır. Uzaklığın değişmesinin sıcaklığa belirgin etkisi yoktur (s. 95).

c) Dünya'nın dolanma hareketi (yıllık hareket)

GELİŞ AÇISI



Görsel 3.8: Dünya'nın Güneş etrafındaki yıllık hareketi (kitap s. 95)

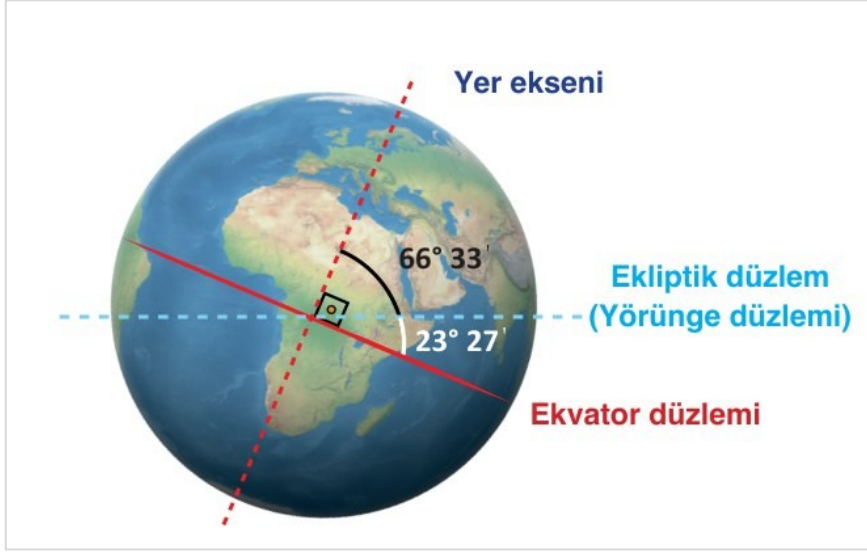
Günöte (4 Temmuz): Güneş'e en uzak · Günberi (3 Ocak): en yakın

Dünya, Güneş'in etrafında dolanma hareketini elips şeklindeki yörüngesinde 365 gün 6 saatte tamamlar.

Dünya'nın yörüngesi ile Güneş arasındaki düzlem, yörünge düzlemi veya ekliptik düzlem olarak adlandırılır.

Uzaklığın değişmesi; Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hızını etkiler, yarım kürelerde yaşanan mevsim sürelerinin farklı olmasına neden olur.

Ancak bu durumun sıcaklık üzerinde belirgin bir etkisi yoktur.



Görsel 3.9: Dünya'nın eksen eğikliği (kitap s. 96)

Sıcaklığın yıl içinde değişmesi üzerinde etkili olan faktör, Dünya'nın ekseninin 23° 27'lik eğikliğe sahip olması ve Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasıdır.

1. Eksen 23° 27' eğik ve Dünya Güneş'in etrafında dolanır
2. → Güneş ışınlarının geliş açısı yıl boyunca değişir
3. → Mevsimler oluşur ve farklı yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır

Eksen eğik olmasaydı mevsimler olur muydu?

Kuzey yarım kürede yazın sıcak geçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- A** Dünya'nın yazın Güneş'e en yakın konumda olması
- B** Işınların daha dik gelmesi ve gündüzlerin uzaması
- C** Dünya'nın dönüş hızının yazın artması
- D** Ekliptik düzlemin yazın değişmesi
- E** Atmosferin yazın incelmesi

Kuzey yarım kürede yazın sıcak geçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A Dünya'nın yazın Güneş'e en yakın konumda olması

B Işınların daha dik gelmesi ve gündüzlerin uzaması

C Dünya'nın dönüş hızının yazın artması

D Ekliptik düzlemin yazın değişmesi

E Atmosferin yazın incelmesi

Günöte 4 Temmuz'dur: yazın Güneş'e en uzağız (s. 95). Yazı eksen eğikliği ve dolanma oluşturur: ışınlar daha dik gelir, gündüzler uzar (s. 96).

Modelle keşfet: mevsim tablosu

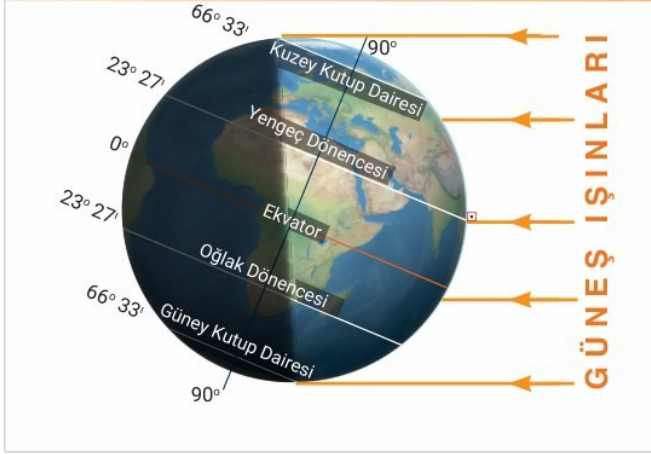
MODEL

Model

El feneri = Güneş ışınları · yer küre eksenini $23^{\circ} 27'$ eğik ve hep aynı yöne tut · dört konum

Tarih	Öğle vakti ışınlar dik	Kuzey yarım küre	Güney yarım küre	Gece-gündüz
21 Haziran				
23 Eylül				
21 Aralık				
21 Mart				

21 Haziran Gün Dönümü

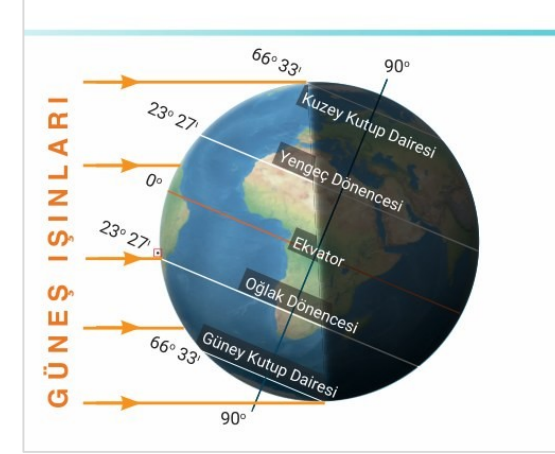


Görsel 3.10 (kitap s. 96)

21 Haziran'da Güneş ışınları öğle vakti Yengeç Dönencesi'ne (23° 27' kuzey enlemi) dik açıyla gelir.

- Kuzey yarım küre: yaz başlar · en uzun gündüz
- Güney yarım küre: kış başlar · en uzun gece
- Kuzeyde gündüz uzun

21 Aralık Gün Dönümü

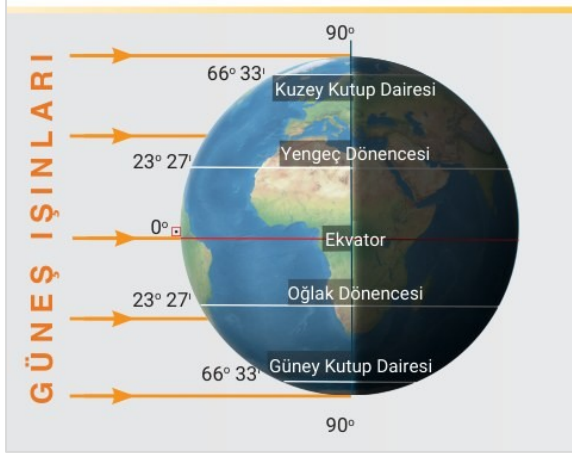


Görsel 3.12 (kitap s. 97)

21 Aralık'ta Güneş ışınları öğle vakti Oğlak Dönencesi'ne (23° 27' güney enlemi) dik açıyla gelir.

- Kuzey yarım küre: kış başlar · en uzun gece
- Güney yarım küre: yaz başlar · en uzun gündüz
- Güneyde gündüz uzun

23 Eylül Ekinoksu

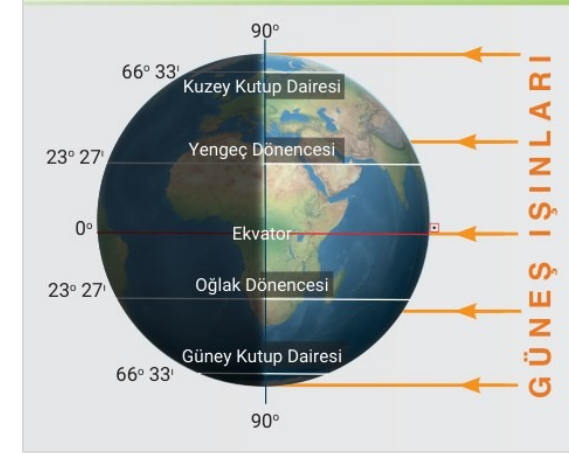


Görsel 3.11 (kitap s. 96)

23 Eylül’de Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açıyla gelir.

- Kuzey yarım küre: sonbahar başlar
- Güney yarım küre: ilkbahar başlar
- Her yerde eşit (ekinoks)

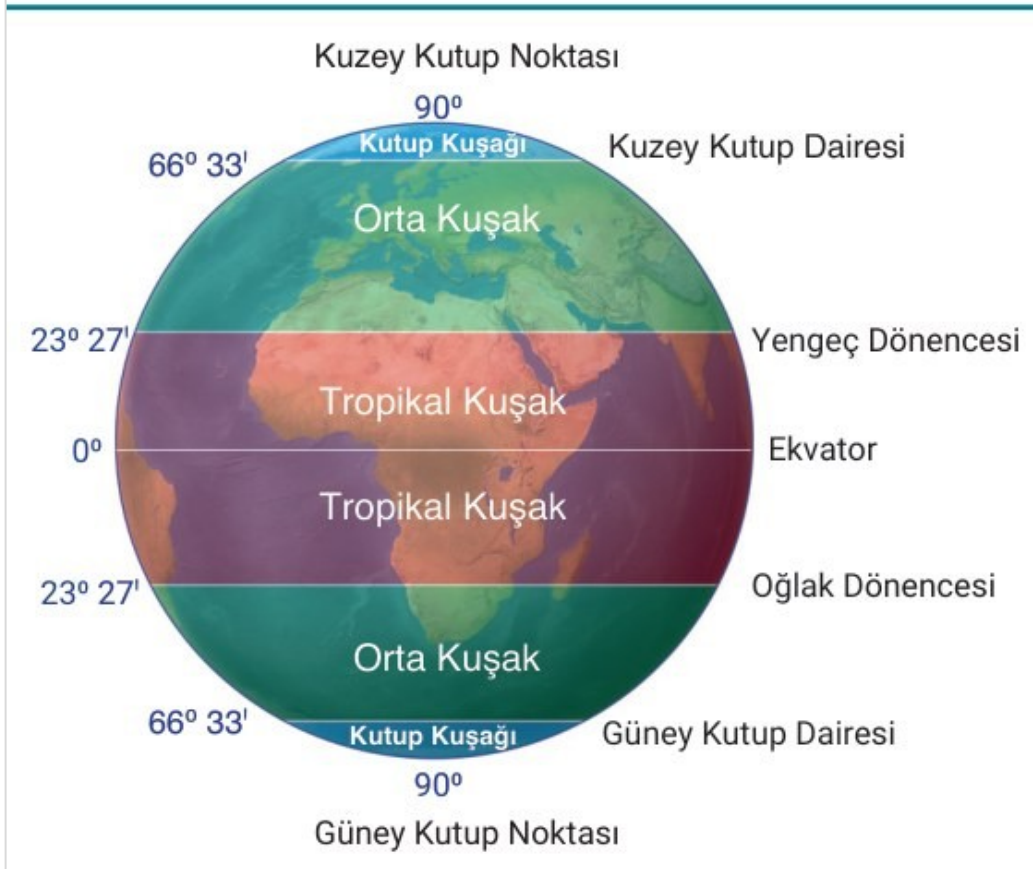
21 Mart Ekinoksu



Görsel 3.13 (kitap s. 97)

21 Mart’ta Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a dik açıyla gelir.

- Kuzey yarım küre: ilkbahar başlar
- Güney yarım küre: sonbahar başlar
- Her yerde eşit (ekinoks)



Matematik iklim kuşakları (kitap s. 96)

Yıllık hareket ve eksen eğikliği, Güneş ışınlarının yıl içindeki düşme açılarını belirler. Güneş ışınlarının kuzey ve güney yarım küreye yıl içindeki düşme açılarına bağlı olarak matematik iklim kuşakları ortaya çıkar.

Tropikal kuşak

dönenceler arası (23° 27' K – 23° 27' G)

Orta kuşak

dönencelerle kutup daireleri arası

Kutup kuşağı

kutup daireleri ile kutup noktaları arası

Türkiye hangi kuşakta?

Dönencelerle kutup daireleri arasında kalan matematik iklim kuşağı hangisidir?

A Tropikal kuşak

B Orta kuşak

C Kutup kuşağı

D Sıcak kuşak

E Soğuk kuşak

Dönencelerle kutup daireleri arasında kalan matematik iklim kuşağı hangisidir?

A Tropikal kuşak

B Orta kuşak

C Kutup kuşağı

D Sıcak kuşak

E Soğuk kuşak

...dönencelerle kutup daireleri arasındaki alan orta kuşak... Türkiye de orta kuşaktadır (s. 95). Sıcak ve soğuk kuşak, sıcaklık kuşaklarıdır (12. hafta).

Önce öz izleme kartında 1. satırı işaretleyin; sonra kâğıdına yaz:

1

İklim sisteminin beş bileşenini yazınız; bunlardan en dinamik ve değişken olanı hangisidir?

2

Mevsimlerin oluşmasında etkili iki durum nedir?

3

21 Aralık'ta Güneş ışınları hangi enleme dik gelir, kuzey yarım kürede hangi mevsim başlar?

- COG9-CK-U3 Bölüm 2'nin bileşenler ve Dünya'nın hareketleriyle ilgili soruları çözülür.
- Kitap s. 97-99 okunur: eğim ve bakı, yükselti, güneşlenme süresi, okyanus akıntıları, atmosfer nemi, rüzgârlar, kara ve denizler, bitki örtüsü.
- Gözlem günlüğü sürer; sıcaklık sütununa 'gün içinde en yüksek değerin saati' eklenir (dönme hareketiyle bağ).
- Gelecek hafta için atlas getirilir: ikili başına bir atlas yeterlidir, okul atlasları esastır.

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.